SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

三角洲系列手游与端游对比分析及社会影响研究

德穆兰 [1]，赛伊德 [2]，蜂医 [3,*]

GTI（Global Threat Response Initiative）全球威胁应对倡议组织

[1]航天事业部，航天基地，哈弗克

[2]阿萨拉护卫队，零号大坝，阿萨拉

通讯作者：蜂医（e-mail: naojijiekou@GTI.com）

本研究由 Relink 脑机接口研发基金资助（项目编号：00123）

ABSTRACT / 摘要 随着游戏产业的技术迭代与平台多元化，三角洲系列作为战术射击类游戏的标杆，已形成端游与手游双平台并行的发展格局。本文以三角洲系列手游与端游为研究对象，从游戏人群特征、跨游戏人群差异、干员角色设定三个核心维度展开对比，深入剖析两款游戏对不同群体（网瘾少年、成年人、大学生）的影响，探讨老年人（以老太太为代表）参与该系列游戏的可能性，并挖掘全面战场模式指挥机制的社会价值。研究发现，三角洲手游与端游在人群定位、角色设计上呈现显著差异化特征，对不同群体的影响具有双重性，老年人参与存在一定可行性但面临多重阻碍，全面战场指挥模式对培养集体协作与决策能力具有积极的社会赋能作用。

INDEX TERMS / 关键词 三角洲系列，手游与端游对比，游戏人群，社会影响，战场指挥

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着某某技术的快速发展战术射击类游戏凭借其真实的战场模拟、丰富的战术玩法与强烈的沉浸感，成为游戏市场的重要细分品类。三角洲系列自诞生以来，以硬核的战术设定、逼真的场景还原赢得了全球玩家的青睐，随着移动互联网的普及，三角洲手游应运而生，与端游形成互补又竞争的格局。两款游戏基于相同的 IP 内核，但受平台特性（移动端与 PC 端）的限制，在玩法设计、人群适配、体验感受上存在明显差异，进而对不同群体产生不同的影响，其独特的全面战场模式指挥机制也蕴含着潜在的社会价值。

当前，关于三角洲系列的研究多集中于游戏玩法优化、竞技策略分析，较少从双平台对比视角出发，系统探讨其人群差异与社会影响，尤其缺乏对老年人参与可能性及战场指挥社会作用的深入研究。基于此，本文通过多维度对比分析，结合不同群体的心理与行为特征，揭示三角洲手游与端游的核心差异及社会价值，为游戏产业的健康发展、不同群体的合理游戏引导提供参考。

II. RESULTS / 结果

a. 游戏人群对比

三角洲手游与端游的人群差异，本质上是平台特性与游戏门槛共同作用的结果，两者在年龄分布、游戏需求、行为特征上呈现鲜明分化，且根据相关数据显示，端游玩家占比 58%、手游玩家占比 42%，需求分化特征显著。

从年龄分布来看，三角洲端游的核心人群集中在 20-35 岁，以成年人、大学生为主，其中 25-35 岁群体占比最高。这一群体具备一定的经济基础，拥有稳定的 PC 设备与充足的游戏时间，能够适应端游较高的操作门槛与较长的对局时长。端游玩家中，有多年射击游戏经验的硬核玩家占比突出，他们更注重游戏的竞技性、战术深度与操作上限，追求真实战场的沉浸感与团队协作的成就感。

三角洲手游的核心人群则更具年轻化特征，集中在15-25岁，以中学生、大学生及年轻上班族为主。手游凭借便捷性优势，吸引了大量时间碎片化、缺乏固定PC设备的玩家，其低门槛设计（如辅助瞄准、简化操作）也降低了新手入门难度，使得青少年群体成为重要组成部分。手游玩家更注重游戏的便捷性、即时性，偏好短时长对局，追求快速获得游戏反馈与成就感，社交属性需求高于端游玩家，常通过组队开黑满足互动需求。

从游戏行为来看，端游玩家的在线时长更稳定，多为集中式游戏（单次在线1-3小时），倾向于组建固定战队，开展长期战术磨合，甚至形成了暗号、交易、养鼠等长期博弈的玩家生态，且端游环境更稳定、外挂治理更严格，玩家之间的信任度相对较高。手游玩家则以碎片化游戏为主（单次在线15-60分钟），随机组队占比更高，社交默契较少，博弈更偏向短期，整体氛围更“快餐化”，杀心更重，照面就打的“黑暗森林”现象较为普遍，且因设备多样、检测难度大，外挂与脚本问题比端游更突出。

b.与其他游戏人群对比

三角洲系列（手游+端游）的玩家群体，与其他主流射击类、战术类游戏人群存在明显差异，核心区别在于对“战术性”与“真实感”的追求，这种差异在与CS、无畏契约、和平精英等游戏人群的对比中尤为突出。

与CS、无畏契约玩家相比，三角洲玩家更注重战术协作与战场博弈，而非单纯的枪法对抗。CS玩家追求纯粹的对枪爽感，游戏无技能、无成长系统，核心聚焦于枪法、道具与地图理解，对三角洲中“搜物资”“跑刀”“撤离”等玩法接受度较低，认为此类玩法浪费游戏时间；无畏契约玩家虽具备社交基因，喜欢与朋友组队，但更侧重角色技能的搭配与竞技段位的提升，而三角洲的“搜打撤”模式与长期博弈特性，使其更易吸引注重团队协作与战场策略的玩家，部分无畏契约玩家会因社交需求迁移至三角洲，但CS玩家的迁移意愿较低。

与和平精英等手游射击游戏相比，三角洲手游玩家更偏向硬核战术，而非娱乐化、社交化玩法。和平精英玩家以轻度休闲用户为主，游戏风格更偏向“娱乐化”，女玩家比例较高，氪金群体与三角洲存在明显差异，更注重外观道具的收集；而三角洲手游玩家更注重枪械手感、战术配合与战场还原度，男性玩家占比极高，对游戏的竞技性要求高于和平精英，核心玩法围绕“搜物资-对抗-撤离”展开，与和平精英的“落地即战”模式形成鲜明区别，两者用户群体重合度较低。

此外，三角洲玩家与PUBG玩家也存在差异：PUBG玩家更注重“生存”与“跑毒”机制，而三角洲玩家更注重“战术协作”与“任务完成”，且三角洲的干员技能、载具系统更丰富，战场互动性更强，吸引了部分追求多元化战术体验的PUBG玩家迁移。同时，部分同时玩多款射击游戏的玩家表示，三角洲的独特之处在于其“战术深度”，与其他射击游戏的“快节奏对抗”形成互补。

c.干员角色对比

干员角色是三角洲系列的核心玩法之一，手游与端游的干员设定基于相同的IP内核，但结合平台特性进行了差异化优化，核心差异集中在角色数量、技能复杂度、操作难度与适配场景四个方面。

从角色数量来看，端游的干员数量更多，分类更细致，目前已推出突击、工程、侦察、支援四大兵种，涵盖红狼、牧羊人、露娜、蜂医等多个干员，每个兵种下的干员都有独特的定位与技能体系。端游干员的解锁方式更复杂，部分干员需要完成高难度任务或积累大量游戏时长，体现了对硬核玩家的适配，满足其长期探索与培养的需求。

手游的干员数量相对较少，在保留核心兵种（突击、侦察、支援）的基础上，简化了干员分类，部分端游干员的技能被整合或简化。手游干员的解锁方式更简单，多通过新手任务、登录奖励、商城购买等方式获得，适配新手玩家与碎片化游戏场景，降低了玩家的培养成本。例如，端游中工程兵“牧羊人”的声波陷阱与维修功能，在手游中被简化为更易操作的防御道具，减少了操作步骤。

从技能复杂度来看，端游干员的技能更复杂，操作门槛更高，需要玩家结合战场局势灵活运用，甚至需要与队友进行精准的技能配合。例如，端游中侦察兵“露娜”的侦察箭矢的瞄准、发射角度需要精准控制，才能获取敌方完整部署信息；支援兵“蜂医”的激素枪需要精准瞄准队友，才能实现高效治疗。这些技能设计，凸显了端游的战术深度，需要玩家具备较强的战场判断能力与操作水平。

手游干员的技能更简洁，操作更便捷，多为一键释放或简单瞄准即可触发，技能效果更直观，更注重“即时反馈”。例如，手游中突击兵“威龙”的虎蹲炮可一键释放，快速干扰敌方；侦察兵“骇爪”的闪光巡飞器可自动追踪敌方目标，无需精准操作。这种简化设计，适配了移动端的操作场景（虚拟摇杆+触屏），降低了新手入门难度，但也在一定程度上降低了技能的战术深度。

从适配场景来看，端游干员更适配大规模、高难度的战场对局，不同干员的搭配的战术性更强，例如，工程兵的防御道具与侦察兵的情报收集技能结合，可构建稳固的防御阵地；突击兵的高机动性与支援兵的治疗技能结合，可实现快速突击与持续作战。手游干员则更适配小规模、短时长的对局，技能设计更偏向“单兵作战”与“快速破局”，即使是新手玩家，也能通过简单的干员技能获得良好的游戏体验。

III. DISCUSSION / 讨论

a.对网瘾少年的影响

网瘾少年（12-18 岁）是三角洲手游的主要群体之一，受青少年身心发展不成熟、自控能力较弱的影响，游戏对其产生了双重影响，且这种影响与游戏的成瘾性设计密切相关——三角洲的即时反馈机制（如击杀提示、任务奖励）、渐进式目标体系（如段位晋升、武器升级），容易激活青少年大脑多巴胺分泌，强化其游戏依赖。

负面影响主要体现在三个方面：一是影响学业与身心健康，网瘾少年往往沉迷游戏无法自拔，占用大量学习时间，导致成绩下滑、旷课、逃学等问题；长期久坐玩游戏、熬夜打游戏，会导致视力下降、颈椎劳损、睡眠不足，影响身体发育，同时也会导致情绪波动较大，出现易怒、焦虑、孤僻等心理问题。二是强化暴力倾向，三角洲作为射击类游戏，包含大量的枪战、对抗场景，虽然游戏设置了年龄限制，但部分网瘾少年仍能接触到暴力元素，长期接触容易形成暴力思维，将游戏中的对抗方式迁移到现实生活中，出现打架、斗殴等行为。三是形成错误的价值观，部分网瘾少年过度追求游戏中的“胜利”与“成就感”，忽视现实生活中的责任与义务，出现攀比游戏装备、充值氪金等行为，甚至为了获取游戏资源出现偷窃、诈骗等不良行为。

正面影响则相对有限，主要体现在：一是锻炼反应能力与思维敏捷度，游戏中的对抗场景需要玩家快速判断战场局势、反应敌人动向，长期玩游戏可在一定程度上提升青少年的反应速度与逻辑思维能力。二是培养初步的团队协作意识，部分青少年在组队游戏中，会学习与队友沟通、配合，完成战术任务，这对其团队协作能力的培养有一定的促进作用。但这种正面影响，往往被过度沉迷带来的负面影响所掩盖，需要家庭、学校的正确引导，才能发挥其积极作用。

b.对成年人的影响

成年人（25-45 岁）是三角洲端游的核心群体，也是手游的重要参与者，其身心发展成熟、自控能力较强，游戏对其影响以正面为主，同时也存在一定的负面影响，核心与成年人的现实压力释放需求密切相关。

正面影响主要体现在：一是释放工作与生活压力，成年人面临职场竞争、家庭责任等多重压力，三角洲游戏中的战场对抗的场景，可让其暂时摆脱现实烦恼，通过完成战术任务、获得游戏胜利，释放负面情绪，缓解压力。二是培养决策能力与团队协作能力，端游的高难度对局与战术要求，需要玩家快速判断战场局势、做出决策，同时与队友密切配合，长期玩游戏可在一定程度上提升成年人的决策能力、沟通能力与团队协作能力，这种能力甚至可以迁移到工作中，提升工作效率。三是丰富社交生活，部分成年人通过游戏组建固定战队、认识志同道合的朋友，甚至通过游戏维系异地亲友关系，丰富了其社交渠道，缓解了孤独感。

负面影响主要体现在：一是占用过多休闲时间，部分成年人过度沉迷游戏，忽视了家庭陪伴与现实社交，导致家庭矛盾加剧，现实社交能力退化。二是影响身体健康，长期久坐玩游戏、熬夜打游戏，会导致颈椎劳损、视力下降、肥胖等问题，尤其对于 35 岁以上的成年人，身体机能下降，过度游戏对健康的损害更为明显。三是部分成年人存在游戏充值过度的问题，为了获取更好的游戏体验、提升游戏段位，花费大量金钱购买游戏装备、道具，影响家庭财务状况。

c.对大学生的影响

大学生（18-24 岁）是三角洲手游与端游的交叉群体，其时间相对自由、社交需求强烈，游戏对其影响呈现“两极分化”特征，既有机遇也有挑战，且与大学生的自控能力、生活规划密切相关。

正面影响主要体现在：一是丰富课余生活，大学生课余时间充足，三角洲游戏可作为一种休闲娱乐方式，缓解学业压力，丰富课余生活；同时，游戏中的社交功能，可让大学生认识不同专业、不同学校的朋友，拓展社交圈，尤其对于异地求学的大学生，游戏可成为维系与高中朋友联系的重要纽带。二是培养综合能力，端游的战术要求与团队协作需求，可提升大学生的逻辑思维、决策能力、沟通能力与团队协作能力；手游的便捷性的，可让大学生在碎片化时间内锻炼反应能力，调节身心状态。三是形成兴趣社群，部分大学生因喜欢三角洲游戏，加入游戏社群、组建校园战队，开展线下聚会、线上竞技等活动，丰富了校园生活，也培养了自身的组织能力与协调能力。

负面影响主要体现在：一是影响学业，部分大学生缺乏自控能力，过度沉迷游戏，占用大量学习时间，导致上课走神、旷课、挂科，甚至影响毕业；尤其在宽松的大学管理环境中，部分学生将大量时间投入游戏，忽视了专业学习与能力提升。二是影响身心健康，长期熬夜打游戏、久坐不动，会导致睡眠不足、视力下降、颈椎问题等，同时也会导致社交能力退化，过度依赖线上社交，忽视线下人际交往，出现孤僻、自卑等心理问题。三是产生攀比心理，部分大学生在游戏中攀比装备、段位，花费大量金钱与时间追求游戏中的“优越感”，影响自身的消费观与价值观。

d.老年人玩三角洲游戏的可能性分析

以老太太为代表的老年人（60 岁以上），并非三角洲系列游戏的目标群体，但随着老龄化社会的发展，老年人的娱乐需求日益丰富，加上游戏平台的简化与适配，老年人玩三角洲游戏存在一定的可能性，但也面临多重阻碍，整体可行性较低，且多集中于端游的休闲模式与手游的简单玩法

可能性因素:一是游戏的休闲模式提供了适配空间，三角洲端游与手游均设置了休闲模式，简化了对抗难度，降低了操作门槛，无需复杂的战术配合与精准的操作，老年人可通过简单的操作完成游戏任务，获得休闲娱乐的体验。例如，端游的贯穿占领模式、手游的休闲

匹配模式，节奏较慢、对抗性较弱，老年人可通过玩辅助类干员（如支援兵），无需正面刚枪，仅通过简单的治疗、放置道具即可获得游戏反馈，部分 36 岁以上的玩家表示，三角洲大战场模式强度不高，比 CS、无畏契约等游戏更易上手，适合年龄较大的玩家;二是亲情陪伴的推动，许多老年人会在子女、孙辈的引导下接触游戏，三角洲作为一款热门的战术射击游戏，可能成为老年人与子女、孙辈互动的载体。子女可通过教老年人玩游戏，增进亲子关系，老年人也可通过游戏了解子女的兴趣爱好，丰富晚年生活，尤其对于独居老年人，游戏可在一定程度上缓解孤独感;三是游戏的认知锻炼作用，三角洲游戏中的战场判断、角色操作、简单战术配合，可锻炼老年人的反应能力、思维敏捷度与记忆力，有助于延缓认知衰退，丰富老年人的精神生活。部分老年人通过玩游戏，可保持大脑活跃，提升生活幸福感，且三角洲的任务制玩法，可让老年人获得明确的目标感与成就感.

阻碍因素:一是操作门槛过高，尽管游戏有休闲模式，但三角洲作为射击类游戏，核心玩法仍离不开瞄准、射击、移动等操作，老年人的手部灵活度、反应速度下降，难以适应复杂的操作，尤其是端游的键鼠操作与手游的多指操作，对老年人来说难度较大；即使是简化后的手游操作，也需要一定的学习成本，老年人难以快速掌握;二是游戏氛围不适配，三角洲游戏的核心氛围是对抗、紧张、刺激，而老年人的娱乐需求更偏向于轻松、舒缓、休闲，游戏中的枪战、爆炸声等元素，可能会让老年人感到不适，甚至产生恐惧心理；同时，游戏中的年轻玩家较多，语言风格、游戏节奏与老年人差异较大，老年人难以融入游戏社群，缺乏社交体验;三是认知与接受能力有限，老年人对新兴事物的接受能力较弱，难以理解游戏中的战术规则、干员技能、道具用途等内容，即使有子女引导，也需要较长时间才能适应；且部分老年人对射击类游戏存在偏见，认为游戏是“年轻人的专利”，不愿主动接触。

综上，老年人玩三角洲游戏的可能性较低，仅少数具备一定接受能力、有子女引导、喜欢休闲娱乐的老年人，可能会尝试游戏的休闲模式，但难以成为核心玩家。游戏厂商若想吸引老年人群体，需进一步简化操作、优化游戏氛围，推出更适配老年人的玩法与内容。

III. Conclusions / 结论

本文通过对三角洲手游与端游的多维度对比分析，结合不同群体的影响及老年人参与可能性、全面战场指挥的社会作用，得出以下结论：

第一，三角洲手游与端游在人群定位、跨游戏人群差异、干员角色设定上呈现显著差异化特征：端游侧重硬核战术与竞技体验，核心人群为 20-35 岁的成年人与大学生，干员技能复杂、操作门槛高，玩家生态更注重长期博弈与团队协作；手游侧重便捷性与即时体验，核心人群为 15-25 岁的青少年与年轻上班族，干员技能简化、操作门槛低，玩家生态更偏向短期对抗与碎片化娱乐。

第二，三角洲游戏对不同群体的影响具有双重性：对网瘾少年以负面影响为主，易导致学业下滑、身心健康受损与价值观偏差；对成年人以正面影响为主，可释放压力、培养综合能力，但过度沉迷会影响家庭与健康；对大学生影响两极分化，既丰富课余生活、培养能力，也可能影响学业与身心健康，核心取决于自控能力。

第三，老年人玩三角洲游戏的可能性较低，虽有休闲模式适配、亲情推动等有利因素，但受操作门槛、游戏氛围、认知能力等阻碍，难以成为核心玩家。

第四，三角洲全面战场模式的指挥机制具有积极的社会作用，可培养集体协作与责任意识、提升决策与应急处理能力、促进有效沟通与换位思考，传递积极的竞争与合作理念。

针对研究结论，结合游戏产业健康发展与不同群体的合理引导，提出以下建议：

一是游戏厂商应优化双平台设计，兼顾不同群体需求：端游可适当降低新手门槛，增加休闲模式，吸引更多玩家；手游可增加战术深度，优化干员技能设计，提升核心玩家的留存率；同时，加强外挂治理，优化游戏环境，尤其提升手游的反外挂能力，保障公平的游戏体验；针对老年人群体，可推出更简化的操作模式与舒缓的游戏氛围，探索适配老年人的玩法。

二是家庭、学校应加强对青少年与大学生的引导：家长应关注孩子的游戏时长，引导孩子合理安排游戏与学习时间，培养孩子的自控能力，避免过度沉迷；学校应开展游戏教育课程，引导学生正确认识游戏，树立正确的游戏观与价值观，同时加强心理健康教育，缓解游戏沉迷带来的心理问题。

三是成年人应理性对待游戏，合理分配游戏与生活、工作的时间，避免过度沉迷，兼顾家庭陪伴与现实社交，充分发挥游戏的休闲解压作用，避免其成为生活负担；同时，合理控制游戏充值，树立理性的消费观。

四是挖掘全面战场模式指挥的社会价值，可将其融入青少年教育、企业培训等领域，通过模拟战场指挥，培养青少年的协作与决策能力，提升企业员工的团队协作与应急处理能力，实现游戏的社会赋能。

Acknowledgment / 致谢

感谢 GTI、哈弗克集团和老太对本研究的支持与帮助。

References

[1] 露娜. 战术射击类游戏对青少年心理健康的影响研究[J]. 青年研究, 2024(2): 45-52.
[2] 疾风. 端游与手游的差异化发展路径——以三角洲系列为例[J]. 游戏产业评论, 2024(3): 78-85.
[3] 深蓝. 老龄化背景下老年人游戏参与现状及可能性研究[J]. 老龄科学研究, 2025(1): 67-74.